

나비효과 프로젝트 진행 보고

EV 배터리 공급망 리스크 기반 감성 충격 전파 분석

DAT 6차 정기 세션 발표



전체 프로젝트 파이프라인 현황

완료



1. 뉴스 수집

글로벌 뉴스 소스 통합
1,182만 건 수집 완료

거의 완료



2. 전처리 및 감성 분석

기업 태깅 및 금융 특화 인공지능 모델 적용
381만 건 추론

완료



3. 감성 시계열 구축

월별 정규화 점수(z-score)
데이터셋 구축 완료

재실행 필요



4. 주가 반응 분석

감성 충격에 따른 누적
이상 수익률(CAR) 산출 코드 완성

골격 완성



5. 전파 네트워크 분석

시간에 따른 그래프 신경망 모델
적용을 위한 구조 설계

재실행 필요



6. 검증 및 백테스트

결과 안정성 검증 및
투자 전략(Long-Short) 적용

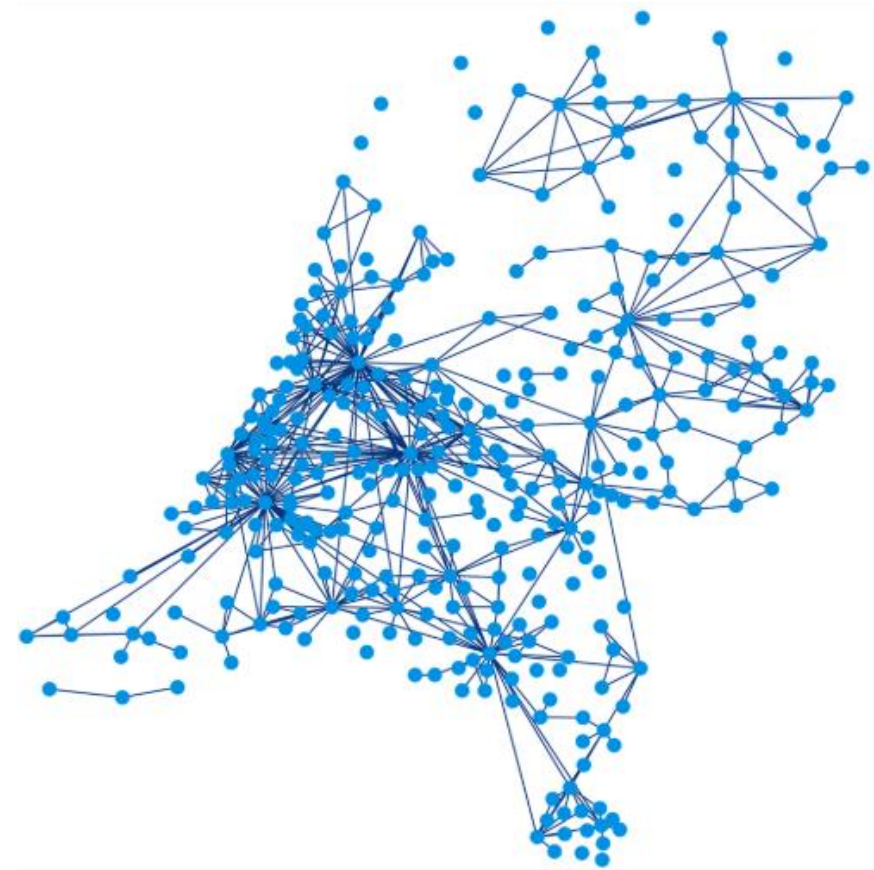
분석 대상 기업 최적화 (46개사 → 18개사)

🎯 채택 이유: 월별 데이터 편차 방지 및 네트워크 강화

초기 46개사 중 다수가 분석에 필요한 월별 최소 기사 수를 충족하지 못해 통계적 왜곡이 발생할 위험이 존재
- 기업 간의 실질적인 공급망 연결성을 의미 있는 수준으로 포착하기 어려움

📈 적용 효과: 밀도 향상 및 데이터 커버리지 유지

- 필수 공급망 4단계(완성차, 배터리, 분리막/화학, 리튬/광물)를 포괄하는 18개사로 압축
-> 전체 뉴스 데이터의 **96.5%**를 보존
-> 공급망 네트워크 밀도는 6%에서 **21.9%로 대폭 상승**



최종 선정 기업 현황 (총 18개사)

완성차 (OEM)

- BMW
- Toyota
- Honda
- Volkswagen
- Ford
- Mercedes
- Tesla
- GM
- Lucid

완성차 + 배터리

- BYD

배터리

- LG Energy
- LG Chem
- CATL

소재 (분리막/화학/리튬/광물)

- Asahi Kasei
- BASF
- Albemarle
- SQM
- Glencore

 데이터 보유량이 다소 적더라도 전체 공급망 단계의 완결성을 위해 글로벌 핵심 기업(CATL, BYD, SQM)을 포함하였습니다.

다국어 감성 분석 도입



채택 이유: 비영어권 데이터 유실 방지

영어 뉴스에만 모델을 적용할 경우, 독일이나 일본 등 비영어권
핵심 기업의 주요 정보가 누락되는 현상 발생

-> URL에서 기사 제목을 직접 복원하여 분석 대상을 확장



적용 효과: 7개 언어권 분석 및 커버리지 극대화

각 언어(독일어, 스페인어, 일본어 등)에 특화된 인공지능
감성 분석 모델을 도입

-> 총 **384만 건**의 기사 처리를 완료

-> BASF와 같은 독일 기업의 데이터 부족 현상이 해소

감성 시계열 데이터 구축

채택 이유 : 언어별 모델의 기준 편차 조정

각 언어별 인공지능 모델마다 감성을 평가하는 점수 기준점 상이

- 이 점수들을 그대로 합산 시, 특정 언어의 기사가 많은 달의 감성 점수가 실제와 다르게 왜곡되는 문제가 발생
- 무분별한 기사 합산은 홍보성 기사로 인한 긍정 편향을 초래

적용 과정 : 정규화와 매체 신뢰도 반영

1. 기사의 신뢰성 확보를 위해 주요 매체(로이터, 블룸버그 등)에 높은 가중치를 부여하여 평균을 산출
 2. 각 언어별 **월별 평균의 분포를 기준으로** 점수를 표준화 하여 언어 간 편차를 제거하고 하나의 점수로 통합
- > 뉴스 데이터를 18개사의 명확한 월별 감성 점수 데이터셋으로 변환

분석 과정의 한계점

초기 분석 과정 당시 발생한 한계점들
후속 검증(Robustness) 단계에서 다각도로 보완 예정

1. 일부 기업의 점수 산출 한계

중국 및 남미 기반의 일부 기업은
인공지능 추론 데이터가 부족하여,
기존의 사전 기반 감성 점수에 크게
의존해야 하는 상황 발생

2. 일시적 데이터 부족 월 존재

전체 분석 기간 중 아주 적은 비율
(약 3.5%)의 특정 달에서 데이터
수집량이 부족해 통계적 신뢰도
확보에 대한 어려움 발생.

3. 범용 모델 사용에 따른 오차

일부 유럽 언어의 경우 금융에 특화된
모델을 사용하지 못해 점수 정확도에
약간의 차이가 발생할 여지가 존재

향후 계획 1 : 주가 반응 분석

↘ 분석 목적: 뉴스 감성의 실제 파급력 검증

정제된 뉴스 감성 데이터가 금융 시장에 미치는 실질적인 영향을 확인하기 위해, 감성 충격(긍정적/부정적 이벤트)이 주가에 미치는 반응을 분석

🔍 분석 방법 및 기대 효과

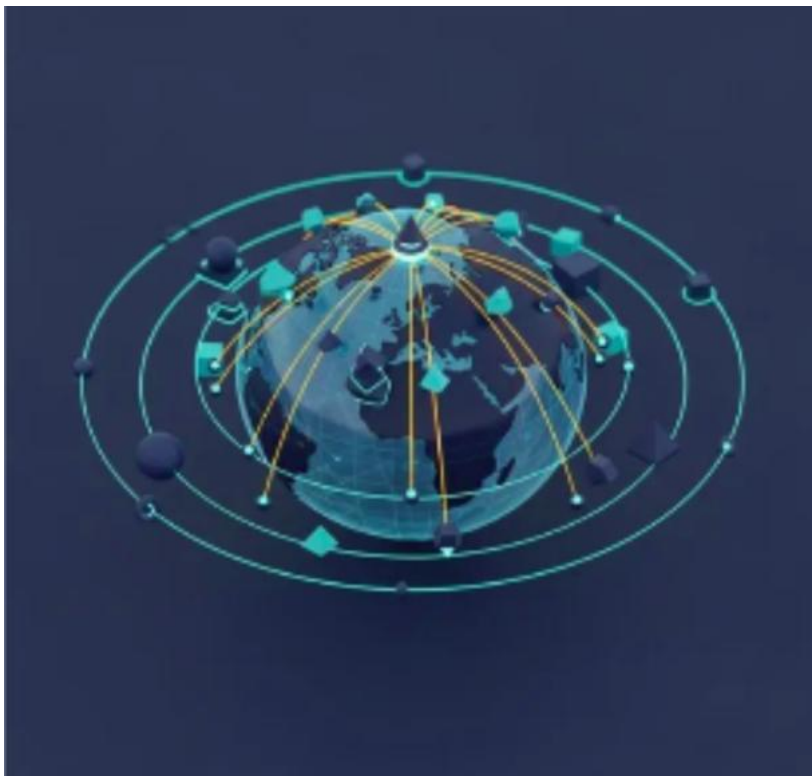
충격 발생 시점을 기준으로 전후 일정 기간 동안의

누적 이상 수익률을 계산

-> "뉴스 감성 충격이 실제 기업 가치(주가) 하락이나 상승을 유발한다"는 가설을 통계적으로 입증하여 신빙성 확보



향후 계획 2 : 공급망 전파 네트워크 분석



분석 목적: 연쇄적인 리스크 전이 파악

어느 한 기업에서 발생한 악재나 호재가 복잡한 공급망을 타고 다른 기업으로 어떻게 퍼져나가는지 구조적인 패턴을 파악

분석 방법 및 기대 효과

18개 기업과 67개의 공급망 연결 관계를 바탕으로

시간에 따른 그래프 신경망 모델(GNN) 학습

-> 공급망 내에서 감성 충격이 전파되는 방향과 강도를 수치화한
전파 분석 결과 데이터셋을 최종 도출

향후 계획 3 : 결과 검증 및 투자 전략 활용



다각도 교차 검증

인공지능 모델의 점수와 기존의
사전 기반 점수 모델을 교차 검증하여, 분
석 방식에 따른 결과의
일관성과 객관성을 확보



민감도 테스트

충격을 판단하는 점수 기준치(임계값)를
다양하게 변경해가며 실험하여,
분석 결과 도출의 안정성을 검증



투자 백테스트

도출된 공급망 전파 신호를 활용한 실제
매수/매도 투자 전략을 구성하고,
그 전략의 수익률 안정성 지표를 측정

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다.